

약제 영양급여의 적정성 평가결과

lebrikizumab 250mg

(엡글리스오토인젝터주250밀리그램(레브리키주맵), 한국릴리(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1오토인젝터 중 Lebrikizumab 250mg

☐ **효능·효과**

- 성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제2차 약제급여평가위원회: 2025년 2월 6일

- 식약처 허가일: 2024년 8월 5일
- 결정신청일: 2024년 7월 31일(허가-평가 연계 대상)
- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 11월 26일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가 금액 이하 수용 시 급여 적정성 있음

○ 신청품은 ‘성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 약제로, 대체약제와 습진중증도평가지수(EASI) 단기 반응률 등에서 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

- 단, 신청품은 위험분담제를 적용한 약제와 치료적 위치가 동등한 약제로 제약사가 제시한 위험분담 유형()을 고려 시 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(원/펜) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 대체약제의 등을 고려한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 dupilumab, tralokinumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “중등도-중증 아토피피부염”에 허가받은 생물의약품으로, 인터루킨-13(IL-13)에 결합하는 면역글로불린(IgG4) 단일 클론 항체로 IL-4 수용체 알파(IL-4Ra)/IL-13 수용체 알파 1(IL-13Ra1) 헤테로다имер 수용체 신호 전달 복합체의 형성을 방해하여 IL-13의 신호전달을 억제함.
- 교과서¹⁾²⁾에서 IL-13에 선택적으로 작용하는 인간화 IgG4 단일 클론 항체로 아토피 피부염의 치료에 대하여 임상시험이 진행 중인 약제로 소개되고 있음.
- 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾에서 위약 대비 EASI score 등에서 개선을 보였으며, dupilumab 대비 낮은 결막염 부작용 발생률을 보이고, 국소 치료제로 적절히 조절되지 않는 중등증 이상의 성인에서 신청품 사용을 제안함(권고 강도:B, 근거 수준:1b).
- [ADvocate1/2-16주]⁶⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염⁷⁾ 18세 이상 성인 및 12세 이상 청소년(40kg 이상) 환자를 대상으로 한(ADvocate1 424명, ADvocate2 427명) 무작위배정(2:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험인 ADvocate1과 ADvocate2 결과⁸⁾,
 - [1차 평가지표] 16주차 IGA 점수⁹⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 위약군 대비 신청품군에서 높았으며, ADvocate1에서 신청품군 43.1%, 위약군 12.7%(두 군간 차이 29.7%, 95% CI 21.6-37.8, $p<0.001$), ADvocate2에서 신청품군 33.2%, 위약군 10.8%(두 군간 차이 21.9%, 95% CI 14.2-29.6, $p<0.001$)로 나타남.
 - [2차 평가지표] 16주차 EASI-75¹⁰⁾ 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군에서 높았으며, ADvocate1에서 신청품군 58.8%, 위약군 16.2%(두 군간 차이 42%, 95% CI 33.3-50.6, $p<0.001$), ADvocate2에서 신청품군 52.1%, 위약군 18.1%(두 군간 차이 33.3%, 95% CI 24.4-42.2, $p<0.001$)로 나타남.
 - ✓ 16주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 ADvocate1에서 신청품군 11%, 위약군 33.3%, ADvocate2에서 신청품군 18.5%, 위약군 39.7%이었음.

- [안전성] 부작용 발생률(TEAEs)은 ADvocate1에서 신청품군 45.7%, 위약군 51.8%, ADvocate2에서 신청품군 53.4%, 위약군 66.2%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 ADvocate1에서 신청품군 1.1%, 위약군 0.7%, ADvocate2에서 신청품군 3.2%, 위약군 2.8%이었음.
 - ✓ 결막염은 ADvocate1에서 신청품군 7.4%, 위약군 2.8%, ADvocate2에서 신청품군 7.5%, 위약군 2.1%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.
- [ADvocate1/2-52주]¹¹⁾ 16주 이후 신청품 치료에 반응이 있는 환자(n=291)를 대상으로 신청품군 2주 간격(Q2W) 요법군(n=113), 4주 간격(Q4W) 요법군(n=118), 위약군(PBO, n=60)¹²⁾으로 무작위배정(2:2:1)한 이중맹검, 병렬, 위약대조 3상 임상시험 결과¹³⁾,
 - [1차 평가지표] 52주차 IGA 점수¹⁴⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 신청품 Q2W군 71.2%, Q4W군 76.9%, 위약군 47.9%로 신청품군에서 52주차까지 치료효과가 더 높게 유지되는 것으로 나타남.
 - [2차 평가지표] 52주차 EASI-75¹⁵⁾ 달성 환자 비율은 신청품 Q2W군 78.4%, Q4W군 81.7%, 위약군 66.4%로 신청품군에서 더 높게 나타남.
 - ✓ 52주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 신청품 Q2W군 12.4%, Q4W군 16.1%, 위약군 18.3%이었음.
 - [안전성] 부작용 발생률은 ADVOCATE1에서 신청품 Q2W군 49.6%, Q4W군 51.7%, 위약군 50%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 신청품 Q2W군 0.9%, Q4W군 1.7%, 위약군 0%이었음.
 - ✓ 결막염은 신청품 Q2W군 1.8%, Q4W군 5.9%, 위약군 3.3%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.
- [ADhere-16주]¹⁶⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염¹⁷⁾ 18세 이상 성인 및 12세 이상 청소년(40kg 이상) 환자를 대상(n=211)으로 위약(PBO+TCS, n=66)대비 신청품과 저/중등도 국소 코르티코스테로이드 병용(LEB+TCS, n=145)의 효과를 평가하기 위한 무작위배정(2:1), 이중맹검, 다기관, 위약대조 3상 임상시험 결과¹⁸⁾,
 - [1차 평가지표] 16주차 IGA 점수¹⁹⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 LEB+TCS군 41.2%, PBO+TCS군 22.1%(두 군간 차이 18.3%, 95% CI 5.1-31.5, p=0.01)로 위약군 대비 신청품과 TCS 병용군에서 통계적으로 유의하게 높았음.
 - [2차 평가지표] 16주차 EASI-75²⁰⁾ 달성 환자 비율은 LEB+TCS군 69.5%, PBO+TCS군 42.2%(두 군간 차이 26.4%, 95% CI 12.4-40.8, p<0.001)로 위약군 대비 신청품과 TCS 병용군에서 통계적으로 유의하게 높았음.
 - ✓ 16주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 LEB+TCS군 4.1%, PBO+TCS군 10.6%이었음.

- [안전성] 부작용 발생률은 LEB+TCS군 43.4%, PBO+TCS군 34.8%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 LEB+TCS군 2.1%, PBO+TCS군 0%이었음.
 - ✓ 결막염은 LEB+TCS군 4.8%, PBO+TCS군 0%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.
- [ADore-52주]²¹⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피 피부염²²⁾ 12세 이상, 18세 미만 청소년(40kg 이상) 환자를 대상(n=206)으로 한 52주, open-label, 단일군 3상 임상시험 결과²³⁾,
 - [안전성] 부작용 발생률(TEAEs)은 65%(134/206)이었으며, 대부분 mild-moderate 수준이었음. 중대한 이상반응(SAEs)은 2.4%(5/206)이었고, 치료중단으로 이어진 이상반응 발생률은 2.4%(5/206)로 나타났으며, 결막염 발생률은 6.8%(14/206)이었음.
 - [유효성] 52주차 IGA 점수²⁴⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 62.6%(129/206)이었고, 52주차 EASI-75²⁵⁾ 달성 환자 비율은 81.9%(169/206)이었음.
- [체계적 문헌고찰: AAAAI/ACAAI²⁶⁾, NMA]²⁷⁾ 2022년 11월 29일까지 검색된 아토피 피부염의 전신 및 광선치료의 무작위배정 시험 중 75개의 중재법을 평가한 149개 시험을 포함하여 중등도에서 중증 아토피피부염 28,686명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,
 - (생물학적 제제) 신청품을 포함한 생물학적 제제들은 중등도의 효과를 보였으며, 특히 신청품과 dupilumab은 수면장애 개선 효과가 가장 좋은 것으로 나타남. 또한, 유의미한 부작용 발생 빈도의 증가는 없었으나, 결막염 발생이 약간 증가하였음.
- [체계적 문헌고찰: Drucker AM, et al. NMA]²⁸⁾ 2023년 12월 3일까지 검색된 전신 면역조절제를 8주 이상 투여한 중등도에서 중증 아토피피부염 환자를 대상으로 한 무작위배정 임상시험 97개, 24,679명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,
 - (유효성_성인) 16주째 결과에서
 - ✓ 신청품²⁹⁾은 dupilumab³⁰⁾ 대비 EASI 감소(MD, -2.0; 95% CrI, -4.5 to 0.3; moderate certainty), POEM³¹⁾(MD, -1.1; 95% CrI, -2.5 to 0.2; moderate certainty), DLQI³²⁾(MD, -0.2; 95% CrI, -2.1 to 1.6; moderate certainty), PP-NRS³³⁾(MD 0.1; 95% CrI, -0.4 to 0.6; high certainty)에서 유의미한 차이가 없는 것으로 분석됨.
 - ✓ dupilumab이 EASI-50 (OR 1.4; 95% CrI, 1.0 to 2.0), EASI-75 (OR 1.4; 95% CrI, 1.0 to 1.9), EASI-90 (OR 1.5; 95% CrI, 1.1 to 2.2), IGA 달성 (OR 1.3; 95% CrI, 0.9 to 1.9)에서 신청품보다 더 좋은 효과를 보임.
 - (결론) 신청품은 성인 아토피 피부염과 관련된 징후, 증상 및 삶의 질 향상에 있어 moderate certainty 수준으로 dupilumab과 16주차까지 유사한 효과를 보이며, dupilumab이 신청품보다 binary outcome³⁴⁾에서 더 높은 효과 달성 가능성을 보임.
- [체계적 문헌고찰: Silverberg JJ, et al. NMA]³⁵⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나

부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염 환자의 무작위배정 시험 중 6개의 targeted systemic therapies³⁶⁾을 평가한 13개 시험을 포함하여 7,105명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,

- (유효성) EASI-90에서는 upadacitinib이 가장 높은 효과를 보였으며, dupilumab은 4번째, 신청품은 7번째로 높은 효과를 보임. EASI-75 역시 upadacitinib이 가장 높은 효과를 나타냈으며, 신청품은 4번째로 높은 효과를 나타냄. 또한, IGA 0/1 response rate는 dupilumab이 4번째, 신청품이 5번째로 높은 효과를 보였음.

✓ 신청품은 dupilumab, abrocitinib 100mg, baricitinib 4mg과 유사한 효과를 보였음.

- [MAIC_dupilumab]³⁷⁾ 16주차(induction period)에 치료효과를 달성한 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자에서 유지기간(16주-52주) 동안 신청품(lebrikizumab 250mg Q4W)과 비교대안(dupilumab 300mg QW/Q2W)간의 장기 효과와 안전성을 비교하기 위한 unanchored MAIC 결과³⁸⁾,

- [결과] 36주 동안(16주-52주) IGA 0/1 유지율이 dupilumab 대비 신청품에서 더 높은 것으로 나타났으며(RR 1.334, 95% CI 1.02-1.74, p=0.035), EASI-75 유지율(RR 0.937, 95% CI 0.78-1.13, p=0.490)과 이상반응 발생률(RR 1.052, 95% CI 0.90-1.23, p=0.526)은 두 군이 유사한 것으로 나타남.

- 관련 학회³⁹⁾에서는 신청품은 ‘중등도-중증 성인 및 청소년 아토피피부염’의 치료에 허가된 약제로, 신청품은 주요 3상 임상시험을 통해 효과 및 안전성을 입증하였으며, 투여간격의 증가 등 사회적 관점에서 편익이 존재하며, 신청품의 임상연구 문헌 결과를 바탕으로 향후 교과서 및 가이드라인에서 권고될 가능성이 높음. 또한, 신청품의 허가사항 및 급여기준과 동일하게 사용되고 있는 약제는 생물학적 제제와 JAK 억제제가 있으나, 작용기전에 차이가 있으므로 치료적 위치를 고려한 신청품의 대체약제로는 생물학적 제제(dupilumab, tralokinumab)로 생각된다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 대체약제인 dupilumab, tralokinumab과 직접비교 임상시험 자료는 검색되지 않으나, 효과를 간접비교 시, 대체약제와 신청품의 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로 투약비용 비교 대상에 해당함.
- 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되며, 해당 적응증에 현재 사용되고 있는 생물학적 제제인 dupilumab, tralokinumab을 대체약제로 선정함.
 - 신청품의 28일(4주) 소요비용은 [REDACTED] 원으로 대체약제 가중평균가로 환산된 소요비용 [REDACTED] 원 대비 고가임.
- (위험분담제) 신청품은 위험분담 적용약제인 dupilumab, tralokinumab(선발약제)과 치료적 위치가 동등한 약제(후발약제)로 제약사가 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 이하를 수

용할 경우, 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1.」 제1항제3호 조건을 충족하여 위험분담제 적용대상에 해당하는 것으로 판단됨.

- 아울러 선발약제의 위험분담제 유형을 고려 시 제약사가 신청한 위험분담제 유형()은 적절하나, 선발약제의 위험분담계약()을 고려한 협상이 필요함.

○ 재정 영향⁴⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상 사용량⁴¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴²⁾은 1차년도 약 원, 3차년도 약 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 원, 3차년도 약 원 증가할 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 제약사 제출 예상 사용량⁴³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁴⁾은 1차년도 약 원, 3차년도 약 원이 되고, 초기 치료비용 환급 기간에 따라 투여 첫해에 추가 소요재정이 발생할 수 있음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 4개국(미국, 영국, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023
- 2) Dermatology. 5e. 2025
- 3) Wollenberg A, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(9):1409-1431.
- 4) 대한아토피피부염학회. 2024 한국 아토피피부염 치료 가이드라인 중등증/중증 아토피피부염 약물 치료 최신 업데이트. 2024
- 5) 대한소아알레르기호흡기학회. 소아청소년 아토피피부염 진료지침. 2023
- 6) Silverberg JL, et al. Two Phase 3 Trials of Lebrikizumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2023;388(12):1080-1091.
- 7) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염
- 8) lebrikizumab every 2weeks(loading dose of 500mg baseline and week 2, 이후 250mg Q2W), placebo every 2weeks
- 9) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)
- 10) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease. EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선
- 11) Blauvelt A, et al. Efficacy and safety of lebrikizumab in moderate-to-severe atopic dermatitis: 52-week results of two randomized double-blinded placebo-controlled phase III trials. Br J Dermatol. 2023;188(6):740-748.
- 12) 위약군:16주 연구에서 반응이 있는 환자 중 re-randomization을 통하여 LEB withdrawal군으로 배정
- 13) ADvocate1과 ADvocate2의 pooled mMPP(modified maintenance primary population) analysis 결과
MPP: All patients who were randomized to lebrikizumab Q2W at baseline visit and re-randomized to lebrikizumab Q2W, lebrikizumab Q4W, or placebo (lebrikizumab withdrawal) at Week 16 and received at least 1 dose of study treatment during the maintenance period.
mMPP: MPP excluding all patients from a single study site whose eligibility of moderate-to-severe AD could not be confirmed.
- 14) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)
- 15) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease. EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선
- 16) Simpson EL, et al. Efficacy and Safety of Lebrikizumab in Combination With Topical Corticosteroids in Adolescents and Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial (ADhere). JAMA Dermatol. 2023;159(2):182-191.
- 17) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염
- 18) lebrikizumab every 2weeks(loading dose of 500mg baseline and week 2, 이후 250mg Q2W)+low-mid potency TCS : placebo+low-mid potency TCS = 2:1

- 19) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)
- 20) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.
EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선
- 21) Paller AS, et al. Safety and Efficacy of Lebrikizumab in Adolescent Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A 52-Week, Open-Label, Phase 3 Study. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2023;13(7):1517-1534.
- 22) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염
- 23) lebrikizumab loading dose 500mg week 0, 2, 이후 lebrikizumab 250mg Q2W ~52wk
- 24) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)
- 25) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.
EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선
- 26) American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) and American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI)
- 27) Chu AWL, et al. Systemic treatments for atopic dermatitis (eczema): systematic review and network meta-analysis of randomized trials. *J Allergy Clin Immunol*. 2023 Sep 5:S0091-6749(23)01112-0.
- 28) Drucker AM, et al. Systemic Immunomodulatory Treatments for Atopic Dermatitis: Living Systematic Review and Network Meta-Analysis Update. *JAMA Dermatol*. 2024;160(9):936-944.
- 29) lebrikizumab: 500mg at weeks 0 and 2 followed by 250mg every 2weeks
- 30) dupilumab: 600mg followed by 300mg every 2weeks
- 31) 소양증 평가지표, Patient-reported atopic dermatitis severity (Patient-Oriented Eczema Measure, POEM)
- 32) 피부질환자의 삶의 질 평가지표, AD-related quality of life (Dermatology Life Quality Index, DLQI)
- 33) 소양증 평가지표, prioritizing peak pruritus numeric rating scales (PP-NRS)
- 34) 4 binary efficacy outcomes: the proportion of patients with 50%, 75%, and 90% improvement in EASI (EASI-50, -75, -90) and success on the Investigator Global Assessment (IGA) scales, prioritizing a reduction of 2 points and score of 0 or 1
- 35) Silverberg JI, et al. Comparative Efficacy of Targeted Systemic Therapies for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis without Topical Corticosteroids: An Updated Network Meta-analysis. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2023;13(10):2247-2264.
- 36) abrocitinib, baricitinib, dupilumab, lebrikizumab, tralokinumab, upadacitinib
- 37) Rand K, et al. Matching-Adjusted Indirect Comparison of the Long-Term Efficacy Maintenance and Adverse Event Rates of Lebrikizumab versus Dupilumab in Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2024;14(1):169-182.
- 38) ADvocate1/2 study와 SOLO-CONTINUE trial 간의 간접비교

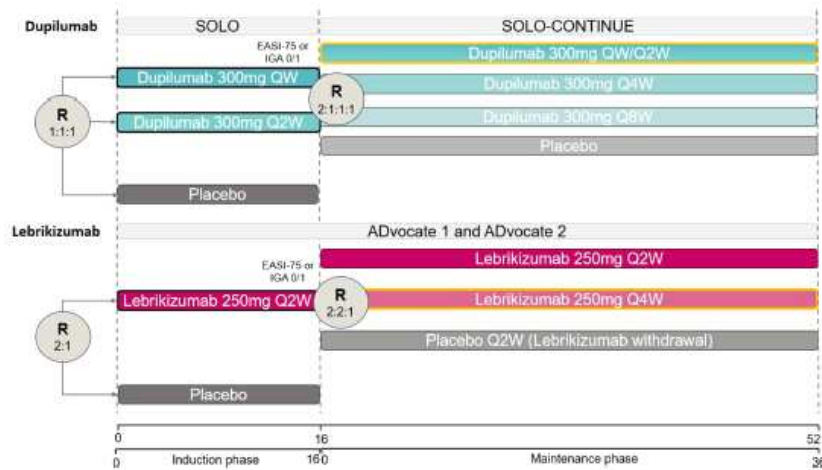


Fig. 1 ADvocate and SOLO-CONTINUE trial designs. The arms used in this study are outlined in gold

- 39) 대한피부과학회(), 대한천식알레르기학회(), 대한소아알레르기호흡기학회()
- 40) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 41) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜)
- 42) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 43) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜)
- 44) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가